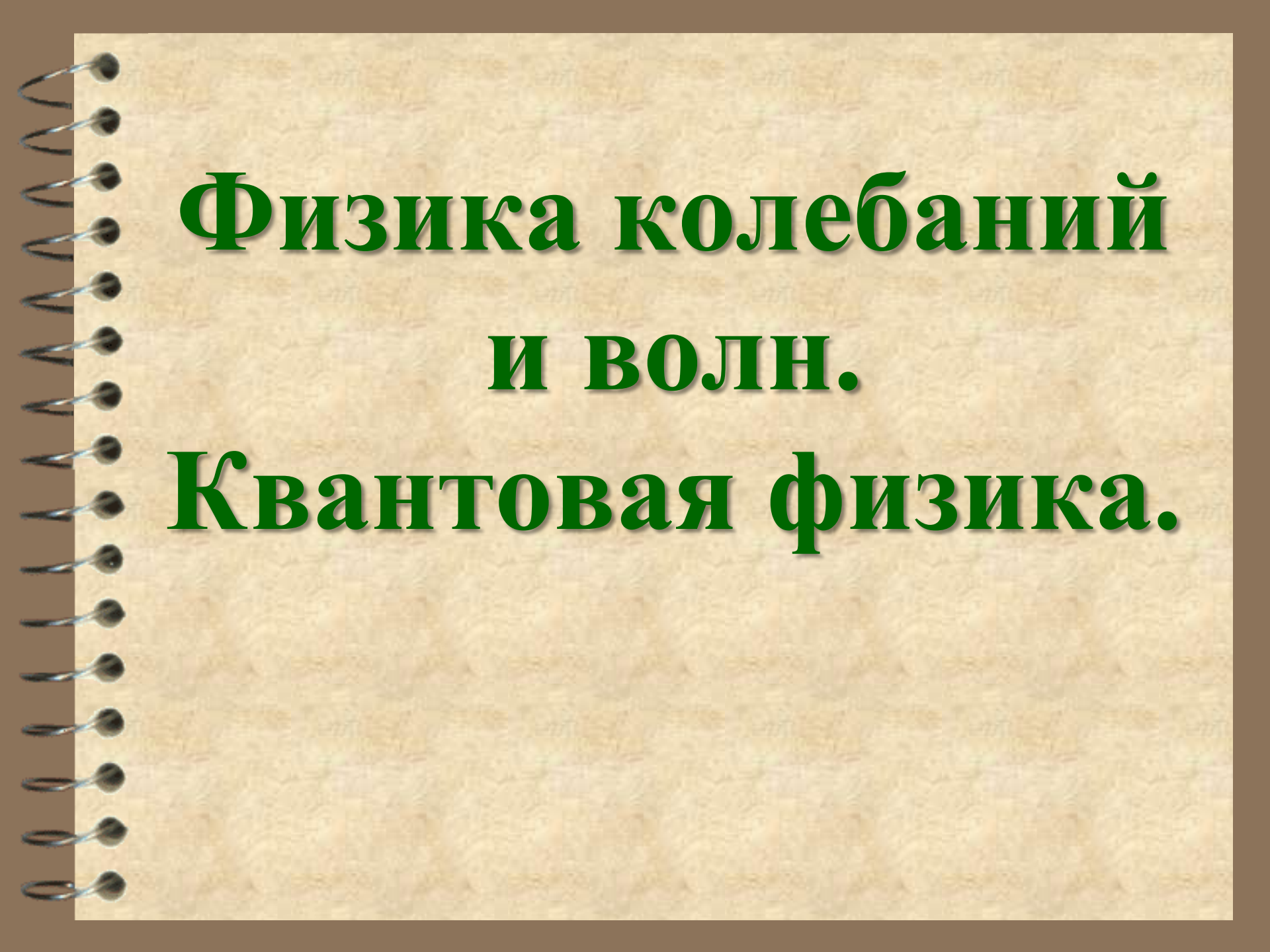


The background of the image is a spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The spiral binding is visible on the left side. The text is written in a bold, green, serif font with a slight shadow effect.

Физика колебаний и волн. Квантовая физика.

Лекция № 13

Основные положения квантовой механики (продол.).

1. Уравнение Шредингера .
2. Стационарные и нестационарные состояния.
3. Уравнение Шредингера свободной частицы в стационарном состоянии .

Уравнение Шредингера

Толкование *волн де Бройля* и *соотношение неопределенностей Гейзенберга* привели к выводу, что уравнением движения в квантовой механике, описывающей движение микрочастиц в различных силовых полях, должно быть уравнение, из которого бы вытекали наблюдаемые на опыте *волновые свойства частиц*.

Основное уравнение должно быть уравнением относительно волновой функции $\Psi(x, y, z, t)$, т.к. именно величина $|\Psi|^2 dV$, есть вероятность пребывания частицы в момент времени t в объеме dV , т.е. в области с координатами от x до $x+dx$; от y до $y+dy$, от z до $z+dz$.

Т.к. искомое уравнение должно учитывать волновые свойства частиц, то оно должно быть **волновым уравнением**, подобно уравнению, описывающему электромагнитные волны.

Основное уравнение нерелятивистской квантовой механики сформулировано в 1926 г. Э.Шредингером.



Шредингер Эрвин (1887 – 1961) – австрийский физик-теоретик, один из **создателей квантовой механики**. Основные работы в области статистической физики, квантовой теории, квантовой механики, общей теории относительности, биофизики.

Разработал теорию движения микрочастиц – волновую механику, построил квантовую теорию возмущений – приближенный метод в квантовой механике. За создание волновой механики удостоен Нобелевской премии.

Уравнение Шредингера не
выводится, а *постулируется.*

Правильность этого уравнения подтверждается согласием с опытом получаемых с его помощью результатов, что в свою очередь, придает ему характер *закона природы.*

Уравнение Шредингера в общем виде
(временное нестационарное) запишется:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(x, y, z, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t},$$

где $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ - постоянная Планка,

∇^2 - оператор Лапласа $\left(\nabla^2 \Psi = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \right),$

i - мнимая единица,

$U(x, y, z, t)$ - потенциальная функция частицы в силовом поле, в котором она движется,

Ψ - искомая волновая функция. m - масса частицы.

Уравнение Шредингера в общем виде можно переписать как:

$$\hat{H} \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}, \text{ т. к.}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U = \hat{H}$$

– оператор Гамильтона или Гамильтониан, равный сумме операторов кинетической и потенциальной энергии

Уравнение Шредингера в отсутствие силовых полей ($U = 0$), т.е. **для свободной частицы:**

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Решение этого уравнения - **плоская монохроматическая волна де Бройля:**

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

Эта волна является специальным волновым образованием, соответствующим **свободному равномерному движению частицы** в определённом направлении и с определённым импульсом.

Если силовое поле, в котором движется частица потенциально, то *функция U не зависит явно от времени* и имеет смысл потенциальной энергии.

В этом случае решение уравнения Шредингера распадается на два сомножителя, один из которых зависит только от координаты, а другой – только от времени.

$$\Psi(x, y, z, t) = \Psi(x, y, z) e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$$

Здесь E – полная энергия частицы, которая в случае стационарного поля остается постоянной.

Стационарные состояния - это состояния, в которых все наблюдаемые физические параметры не меняются с течением времени. Сама волновая функция Ψ не

относиться к этим параметрам. Она принципиально не наблюдаема. Не должны меняться во времени только физически наблюдаемые величины, которые могут быть образованы из Ψ по правилам квантовой механики. В стационарных состояниях волновая функция распадается на два сомножителя, один из которых зависит только от координаты $\Psi(\vec{r})$, а другой – только от времени:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi(\vec{r})e^{-i\omega t} = \Psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

где ω постоянна и равна $\omega = E / \hbar$

Получим *уравнение Шредингера для стационарных состояний* :

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= i\hbar \left(\Psi(\vec{r}) \cdot e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \right) = \\ &= i\hbar \Psi(\vec{r}) \cdot e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \cdot \left(-i\frac{E}{\hbar} \right) = E \cdot \Psi \end{aligned}$$

Получаем:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \cdot \Psi, \text{ но т.к. } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \text{ имеем:}$$

$$E\Psi = \hat{H} \Psi$$

- уравнение Шредингера для стационарных состояний

Уравнение Шредингера для стационарных состояний (с учётом определения Гамильтониана):

$$\nabla^2 \Psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \Psi = 0$$

E - полная энергия частицы

U - потенциальная энергия

Ψ - волновая функция частицы

$$\Psi = \Psi(x, y, z)$$

Уравнение Шредингера для стационарных состояний можно записать в виде:

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U)\Psi = 0$$

$\Delta = \nabla^2$ – оператор Лапласа

$$\Delta\Psi = \nabla^2\Psi = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}$$

Движение свободной частицы

Свободная частица – частица, движущаяся в *отсутствие внешних полей*.

Т.к. на свободную частицу (пусть она движется вдоль оси x) силы не действуют, то *потенциальная энергия частицы* $U(x)=const$ и ее можно принять равной нулю: $(U=0)$

Тогда *полная энергия частицы совпадает с ее кинетической энергией*.

В таком случае *уравнение Шредингера для стационарных состояний примет вид:*

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \Psi = 0$$

В общем виде уравнение Шредингера для свободной частицы в стационарном состоянии:

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} E\Psi = 0$$

Его решение – плоская монохроматическая волна де Бройля:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{i(\vec{k}\vec{r} - \omega t)}$$

Таким образом, **свободная частица описывается плоской монохроматической волной де Бройля.**

Этому способствует *не зависящая от времени плотность вероятности обнаружения частицы в данной точке пространства.*

$$|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi = \Psi_o^2$$

т.е. **все положения свободной частицы являются равновероятными.**

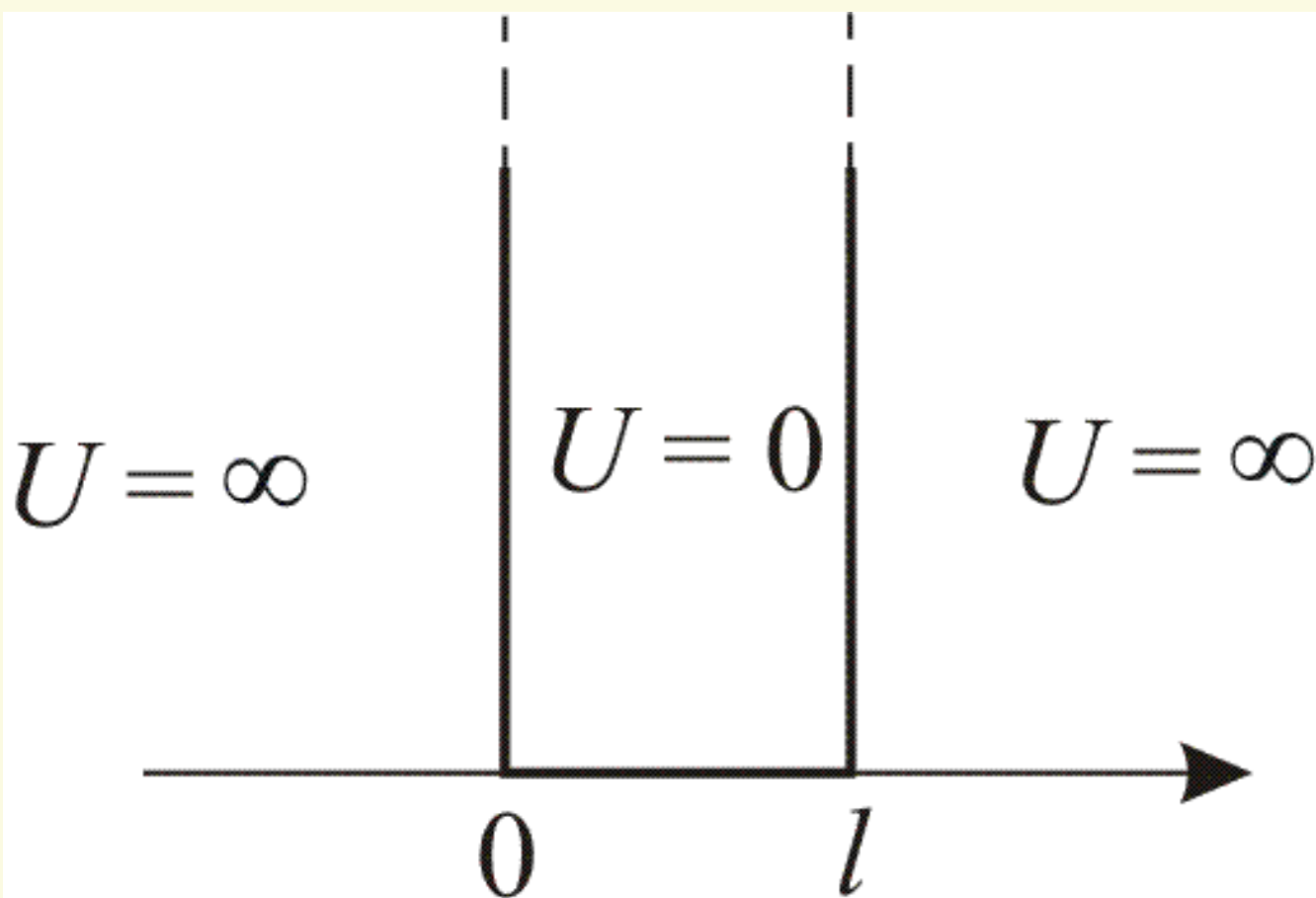
**В самом простом случае
для 1S состояния атома H:**

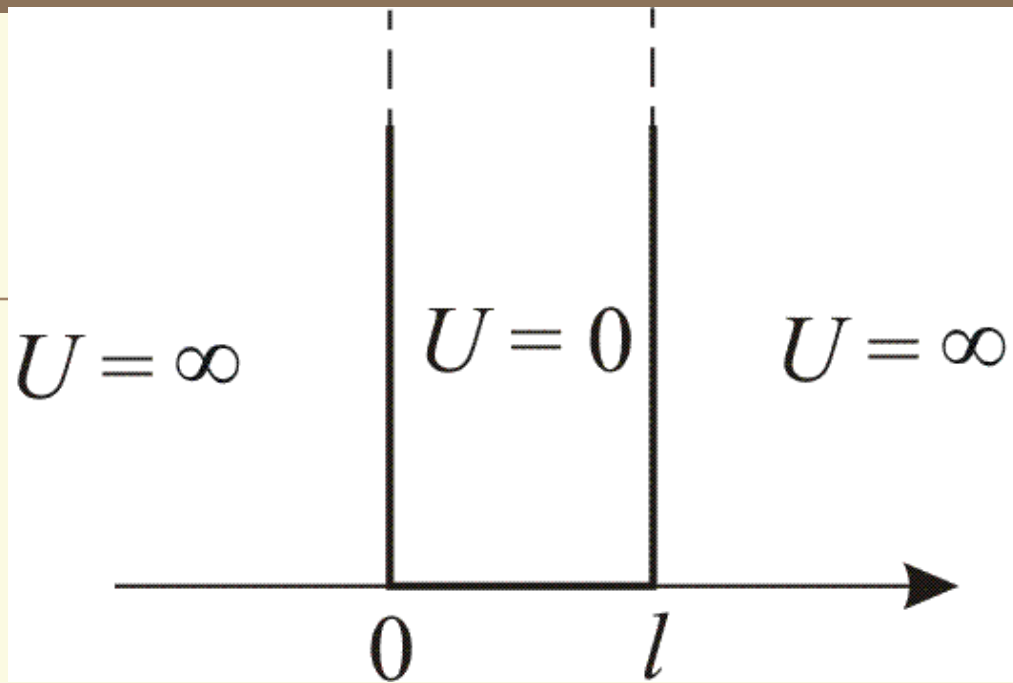
$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{\pi r_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right)$$

$r_0 = 0,529 \text{ \AA}$ - радиус первой орбиты атома водорода
(*Боровский радиус*)

Частица в одномерной прямоугольной яме с бесконечными внешними «стенками»

Проведем качественный анализ решений уравнения Шредингера, применительно к частице в яме с бесконечно высокими «стенками».





Такая яма описывается потенциальной энергией вида

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq l \\ \infty, & x > l \end{cases}$$

где l – ширина «ямы», а энергия отсчитывается от ее дна (для простоты принимаем, что частица движется вдоль оси x).

Уравнение Шредингера для стационарных состояний в случае
одномерной задачи запишется в виде:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) = 0$$

По условию задачи (бесконечно высокие «стенки»), *частица не проникает за пределы «ямы», поэтому вероятность ее обнаружения,*
(а следовательно, и волновая функция) *за пределами «ямы» равна нулю.*

На границах ямы волновая функция также должна обращаться в нуль. Следовательно, *граничные условия* в таком случае имеют вид:

$$\Psi(0) = \Psi(l) = 0$$

В пределах «ямы» ($0 \leq x \leq l$) уравнение Шредингера сведется к уравнению:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + k^2 \Psi = 0, \quad \text{где} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Общее решение уравнения Шредингера:

$$\Psi(x) = A \sin kx$$

Уравнение $\Psi(l) = A \sin kl = 0$ выполняется только при

$$k = \frac{n\pi}{l}$$

Энергия принимает значения:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ml^2}$$

где $n = 1, 2, 3 \dots$

Т.е. стационарное уравнение Шредингера описывающее движение частицы в «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками», удовлетворяется только при собственных значениях E_n , зависящих от целого числа n .

Следовательно, *энергия E_n частицы в «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками» принимает лишь определенные дискретные значения, т.е. квантуется.*

Квантовые значения энергии E_n называется уровнями энергии, а число n , определяющее энергетические уровни - главным квантовым числом.

Таким образом, *микрочастица в «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками» может находиться только на определенном энергетическом уровне E_n , или как говорят, частица находится в квантовом состоянии n .*

Найдем собственные функции:

$$\Psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

Постоянную интегрирования A найдем *из условия нормировки:*

$$A^2 \int_0^l \sin^2 \frac{\pi n}{l} x dx = 1$$

В результате интегрирования получим: $A = \sqrt{\frac{2}{l}}$

Собственные функции будут иметь вид:

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right)$$

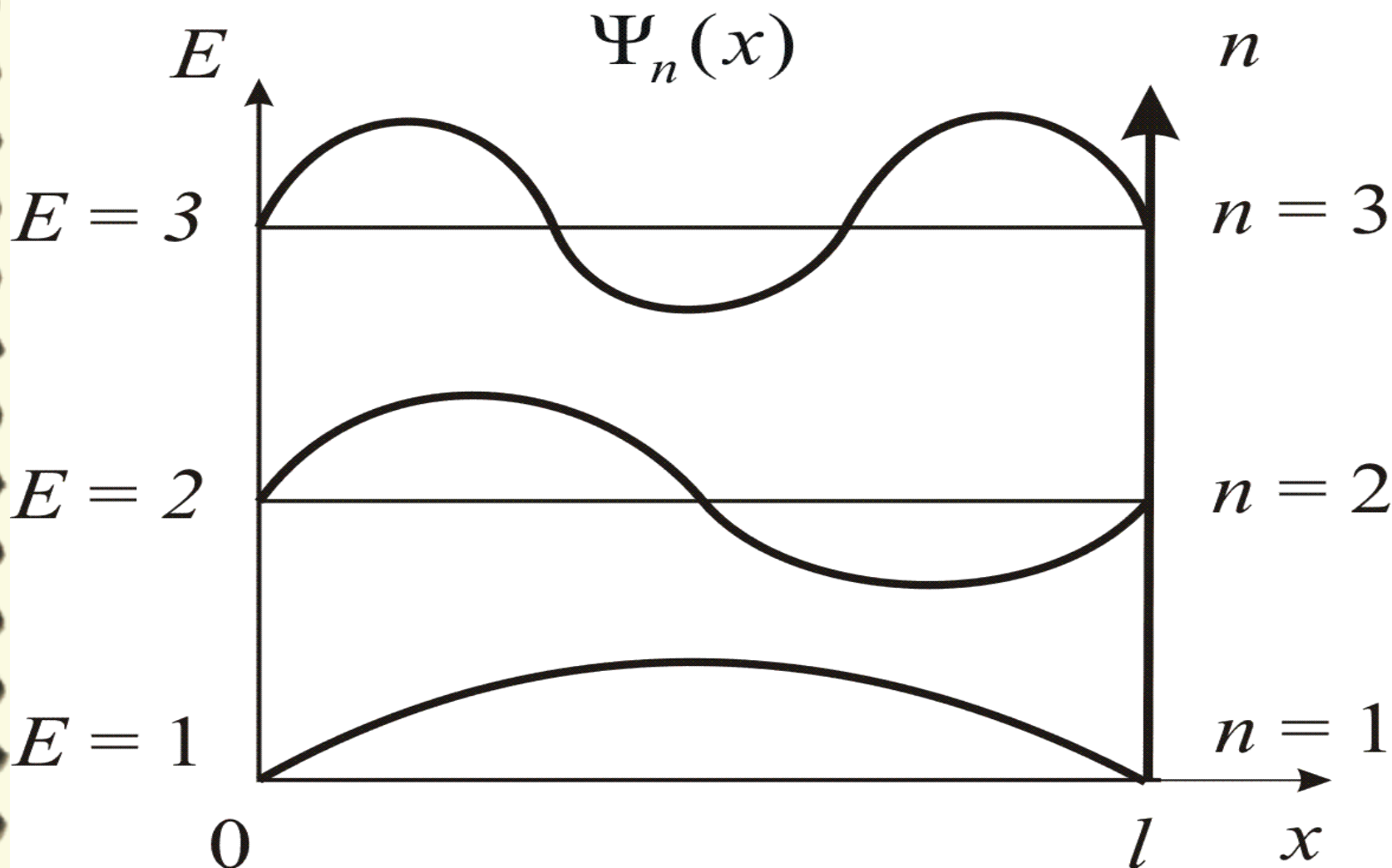
где $n = 1, 2, 3 \dots$

Графики собственных функций

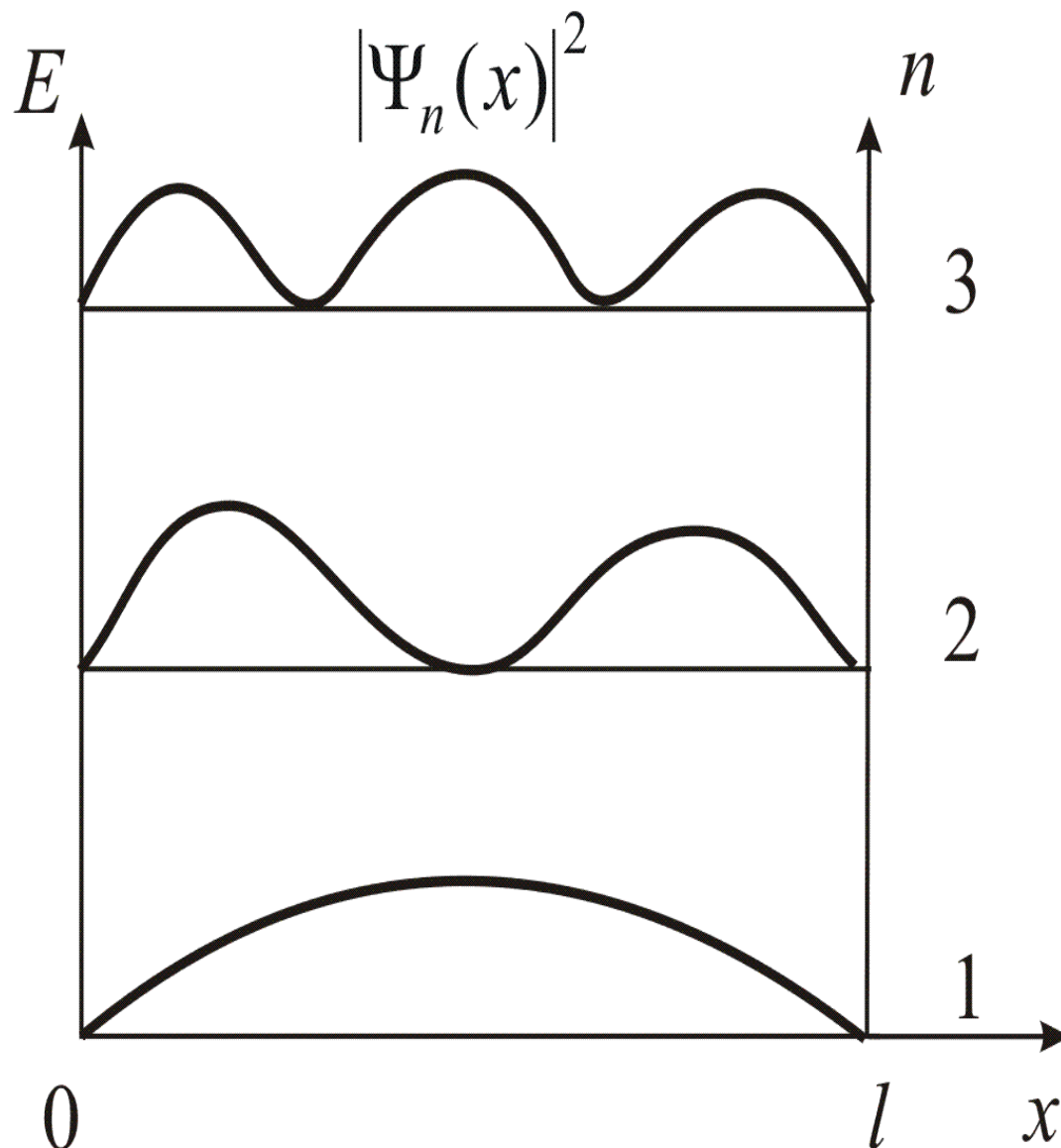
соответствующие уровням энергии

при $n = 1, 2, 3 \dots$

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$



Плотность вероятности $|\Psi(x)|^2$ обнаружения частицы
на различных расстояниях от «стенок» ямы для $n = 1, 2, 3$



В квантовом состоянии с $n = 2$ частица не может находиться в центре ямы, в то время как одинаково может пребывать в ее левой и правой частях.

Такое поведение частицы указывает на то, что представления о траекториях частицы в квантовой механике несостоятельны.

Из выражения
$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ml^2}$$

следует, что **энергетический интервал между двумя соседними уровнями** равен:

$$\Delta E_n = E_{n+1} - E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{ml^2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \approx \frac{\pi^2 \hbar^2}{ml^2} n$$

Например, для электрона при размерах ямы $l = 10^{-10}$ м (свободные электроны в металле)

$$\Delta E_n \approx 10^{-35} n \text{ Дж} \approx 10^{-16} n \text{ эВ},$$

т.е. **энергетические уровни** расположены столь тесно, что **спектр** можно считать практически **непрерывным**.

Если же размеры ямы соизмеримы с размерами стенки ($l \approx 10^{-10}$ м), то для электрона

$$\Delta E_n \approx 10^{-17} n \text{ Дж} \approx 10^2 n \text{ эВ},$$

т.е. получаются явно дискретные значения энергии (линейчатый спектр).

Т.о., *применение уравнения Шредингера* к частице в «потенциальной яме» с бесконечно высокими “стенками” *приводит к квантовым значениям энергии*, в то время как классическая механика на энергию этой частицы никаких ограничений не накладывает.

Кроме того, *квантово-механическое рассмотрение этой задачи* приводит к выводу, что *частица в потенциальной яме с бесконечно высокими «стенками» не может иметь энергию, меньшую, чем минимальная энергия равная:*

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2}$$

Наличие отличной от нуля минимальной энергии не случайно и вытекает *из соотношения неопределенностей*. Докажем это.

Неопределенность координаты Δx

частицы в яме шириной l равна $\Delta x = l$.

Тогда согласно соотношению неопределенностей, **импульс не может иметь точное**, в данном случае, **нулевое**, значение.

Неопределенность импульса: $\Delta p \approx \frac{\hbar}{l}$.

Такому разбросу значений импульса соответствует **минимальная кинетическая энергия:**

$$E_{\min} \approx \frac{\Delta p^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2}$$

Все остальные уровни имеют энергию, превышающую это значение.

При больших квантовых числах $n \gg 1$

$$\frac{\Delta E_n}{E_n} \approx \frac{2}{n} \ll 1$$

т.е. *соседние уровни расположены тесно: тем теснее, чем больше n .*

Если n очень велико, то можно говорить о практически *непрерывной последовательности уровней* и характерная особенность квантовых процессов – *дискретность* – *сглаживается*.

Этот результат является частным случаем *принципа соответствия Бора* (1923 г.) согласно которому законы квантовой механики должны *при больших значениях квантовых чисел переходить в законы классической физики.*

Состояние электрона в атоме водорода описывается волновой функцией Ψ , удовлетворяющей стационарному уравнению Шредингера:

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \Psi = 0$$

E – полная энергия электрона в атоме.

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{- потенциальная энергия.}$$

Это уравнение *имеют решение, удовлетворяющее однозначности, конечности и непрерывности волновой функции Ψ , только при собственных значениях энергии:*

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{Z^2 m e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2}$$

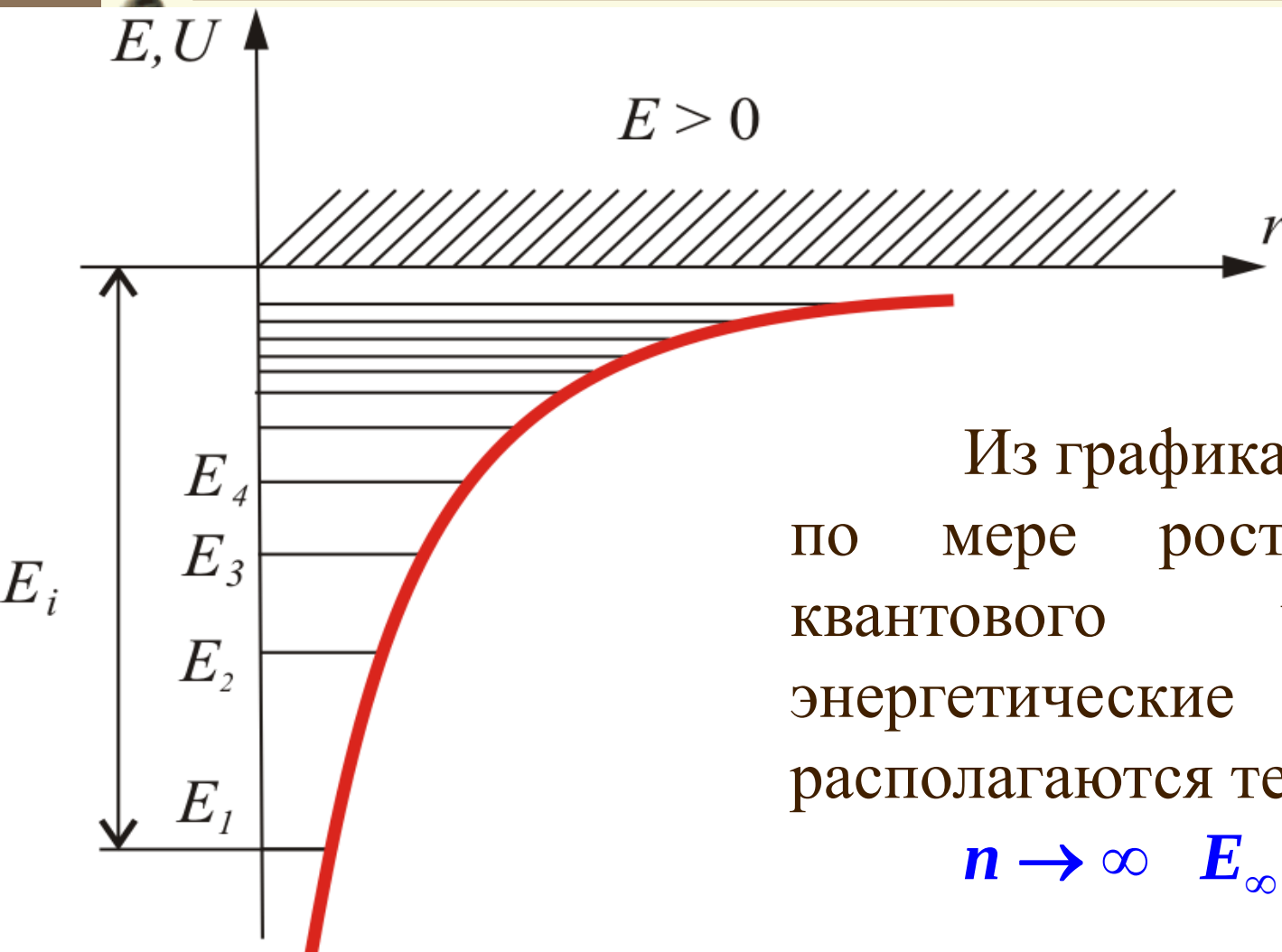
где $n = 1, 2, 3, \dots$, т.е. дискретного набора отрицательных значений энергии.

Как и в случае «потенциальной ямы» с бесконечно высокими стенками, *решение уравнения Шредингера для атома водорода приводит к появлению дискретных энергетических уровней:*



При $E < 0$ движение электрона является связанным — он находится внутри гиперболической «потенциальной ямы». Самый низкий уровень E_1 , отвечающий минимальной возможной энергии — *основной*, все остальные $E_n > E_1$, ($n = 2, 3, 4, \dots$) — *возбужденные*.

При $E > 0$ движение электрона становится свободным; область $E > 0$ соответствует *ионизированному атому*.

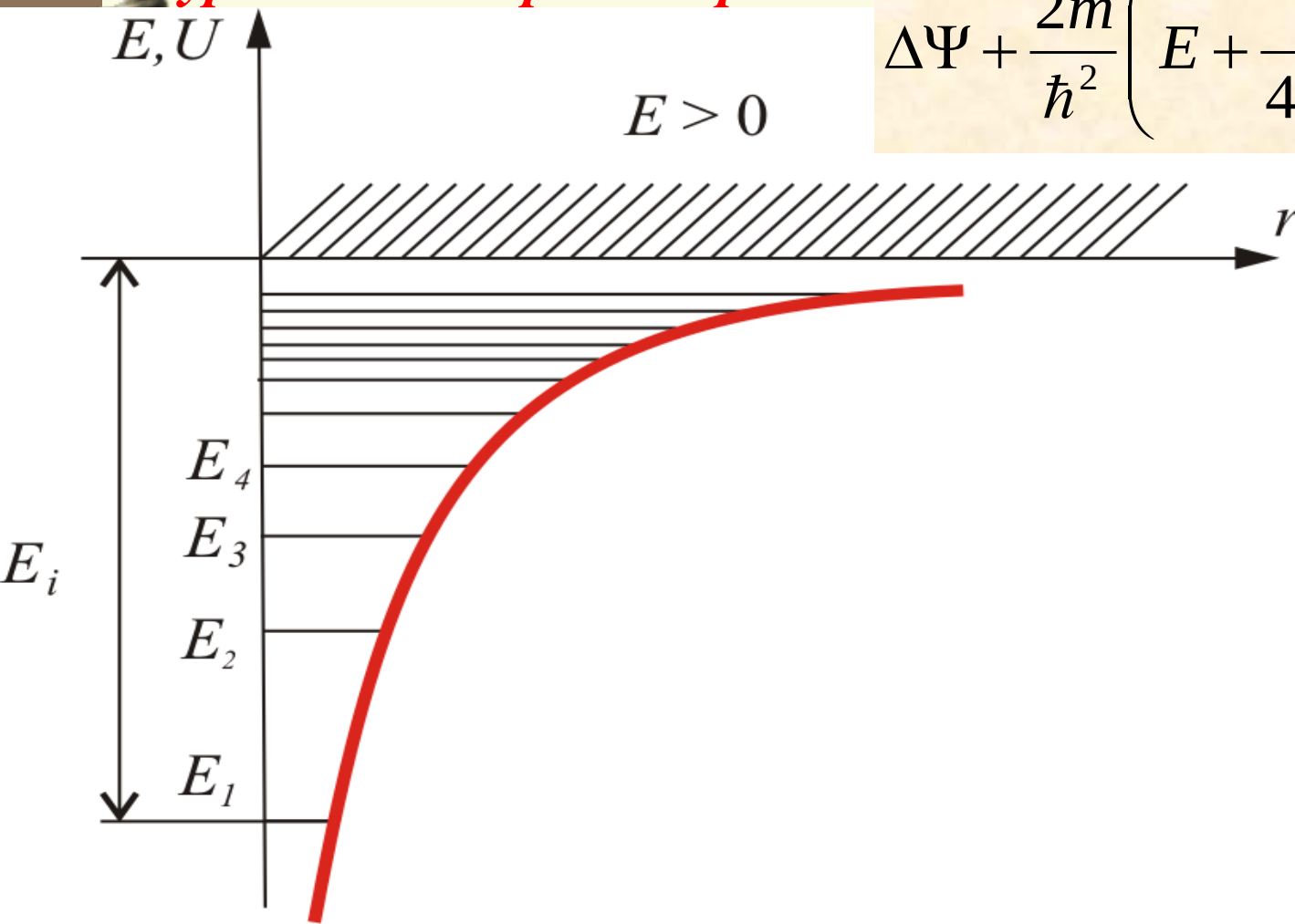


Из графика следует, что по мере роста главного квантового числа n энергетические уровни располагаются теснее и при

$$n \rightarrow \infty \quad E_{\infty} \rightarrow 0.$$

Итак, если Бору пришлось вводить дополнительные гипотезы (постулаты), то в **квантовой механике дискретные значения энергии, являясь следствием самой теории, вытекают непосредственно из решения уравнения Шредингера:**

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \Psi = 0$$



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!

